

Géométrie de base

Les différents triangles et construction



À toi de jouer !

EXERCICE 1

Marie a dessiné un triangle équilatéral, Jérôme un triangle rectangle et Fatima un triangle isocèle qui n'est pas équilatéral.

Figure 1

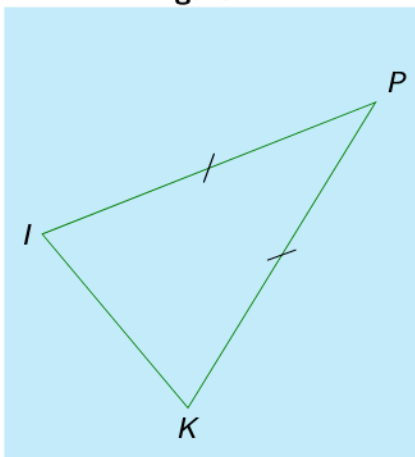


Figure 2

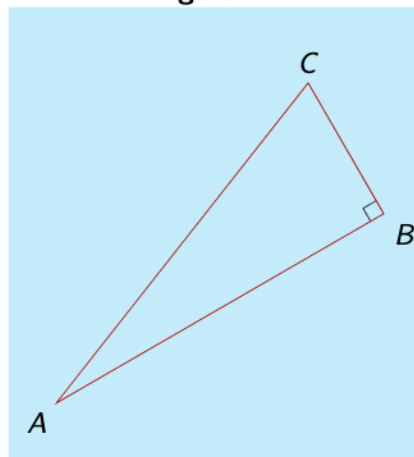
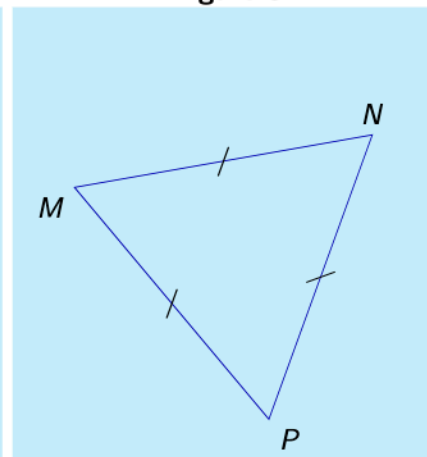


Figure 3



1. D'un coup d'œil, reconnaître le triangle de Marie. Donner son nom.

Un triangle équilatéral a trois côtés de même longueur. 

On doit chercher une figure dont le codage indique 3 côtés égaux. 

Dans la figure 3 (triangle bleu), il y a 3 côtés égaux. Donc le triangle MNP est équilatéral.

Conclusion : le triangle de Marie est le triangle bleu.

2. Reprendre la question 1 pour Jérôme, puis pour Fatima.

Triangle de Jérôme :

Un triangle rectangle a un angle droit. 

On doit chercher une figure dont le codage indique un angle droit. 

Dans la figure 2 (triangle rouge), on voit un angle droit en B . Donc c'est le triangle ABC qui est rectangle (en B).

Conclusion : le triangle de Jérôme est le triangle ABC .

Triangle de Fatima :

Un triangle isocèle a deux côtés de même longueur. 

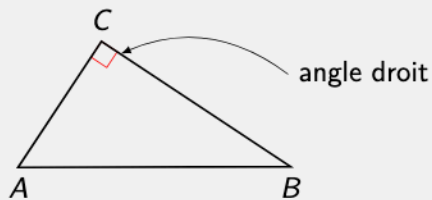
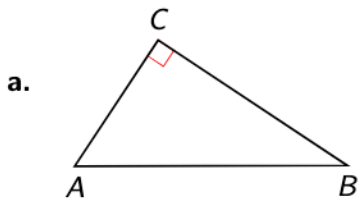
On doit chercher une figure dont le codage indique seulement 2 côtés égaux. 

Dans la figure 1 (triangle vert), il y a seulement 2 côtés égaux. Donc c'est le triangle IPK qui est isocèle qui n'est pas équilatéral.

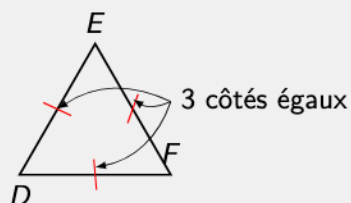
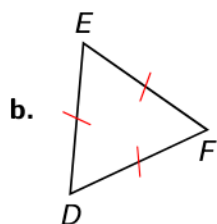
Conclusion : le triangle de Fatima est le triangle IPK .

EXERCICE 2

Indiquer la nature de chacun des triangles suivants :

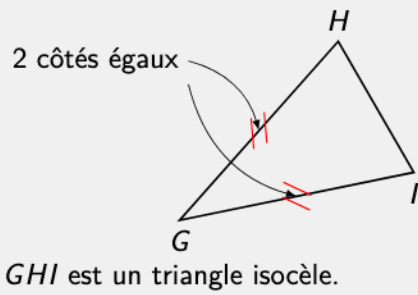
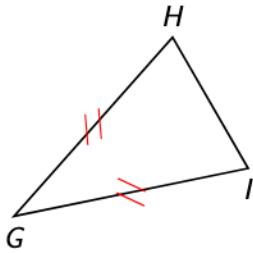


ABC est un triangle rectangle.

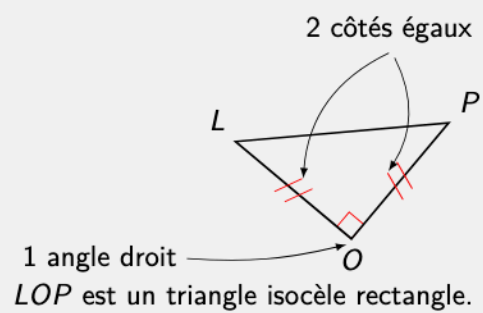
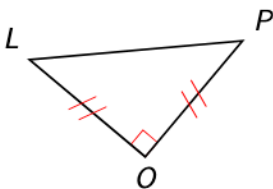


EDF est un triangle équilatéral.

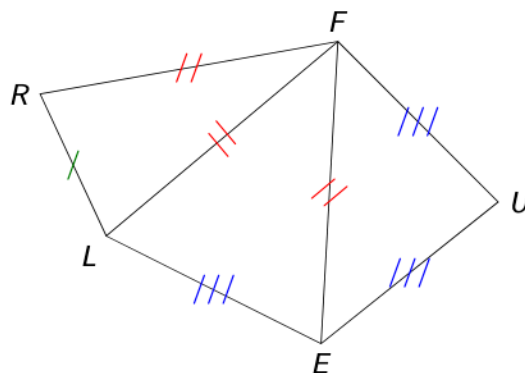
c.



d.



EXERCICE 3



1. Nommer les triangles isocèles tracés sur la figure codée.

On utilise le codage pour repérer les côtés de même longueur. 

Un triangle est dit isocèle s'il a deux côtés de même longueur. 

Les triangles tracés sont RFL , FLE et FEU .

Dans le triangle RFL , $RF = FL$, donc c'est un triangle isocèle de sommet principal F .

Dans le triangle FLE , $FL = FE$, donc c'est un triangle isocèle de sommet principal F .

Dans le triangle FEU , $FE = FU$, donc c'est un triangle isocèle de sommet principal F .

2. Pourrait-on tracer d'autres triangles isocèles en joignant des points de cette figure ?

Un triangle est dit isocèle s'il a deux côtés de même longueur. 

Les longueurs des côtés $[RF]$ et $[FE]$ sont égales, c'est-à-dire $RF = FE$.

Donc, le triangle RFE est isocèle de sommet principal F .

De la même manière, les longueurs des côtés $[EU]$ et $[LE]$ sont égales, c'est-à-dire $EU = LE$.

Donc, le triangle ELU est isocèle de sommet principal E .

EXERCICE 4

Dans chacun des cas suivants, construire un triangle TRI isocèle en T :

1. $RI = 4,5$ cm, $RT = 5,5$ cm.

Un triangle isocèle en T a les deux côtés issus de T de même longueur : $TR = TI$. 

TRI est isocèle en T signifie que $TR = TI$.

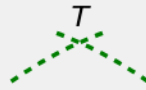
Comme $TR = 5,5$ cm, alors $TI = 5,5$ cm aussi.

Pour construire ce triangle, on trace d'abord la base $[RI]$ de longueur 4,5 cm.

$\overline{R \qquad 4,5 \text{ cm} \qquad I}$

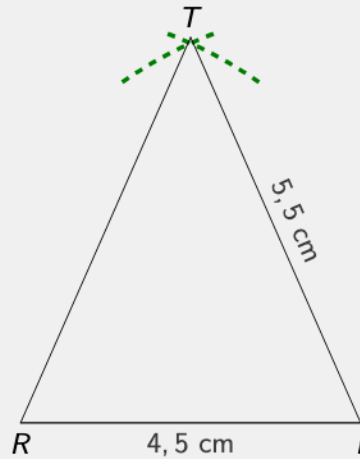
Ensuite, on trace un arc de cercle de centre R et de rayon 5,5 cm, et un autre de centre I et de même rayon 5,5.

L'intersection de ces points nous donne le point T .



$R \quad 4,5 \text{ cm} \quad I$

On trace alors le triangle TRI .



2. $RI = 7,5 \text{ cm}$, $IT = 4 \text{ cm}$.

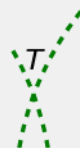
TRI est isocèle en T signifie que $TR = TI$.
Comme $TI = 4 \text{ cm}$, alors $TR = 4 \text{ cm}$ aussi.

Pour construire ce triangle, on trace d'abord la base $[RI]$ de longueur $7,5 \text{ cm}$.

$R \quad 7,5 \text{ cm} \quad I$

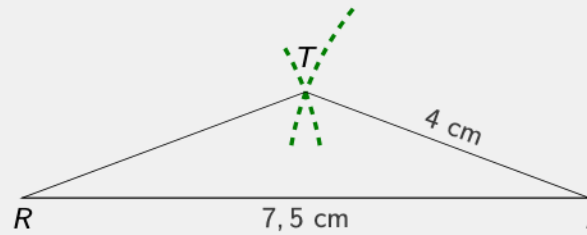
Ensuite, on trace un arc de cercle de centre R et de rayon 4 cm , et un autre de centre I et de même rayon 4 .

L'intersection de ces points nous donne le point T .



$R \quad 7,5 \text{ cm} \quad I$

On trace alors le triangle TRI .



EXERCICE 5

Construire le triangle FER rectangle en E tel que $FE = 4,5$ cm ; $FR = 6,3$ cm.

FER est rectangle en E , ça signifie que l'hypoténuse est $[FR]$.



Étapes de construction :

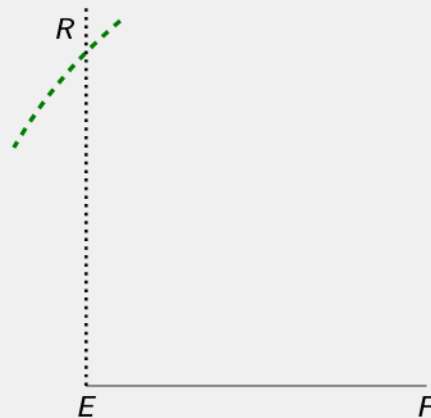
- 1 Construire le côté droit $[FE]$ de longueur 4,5 cm.



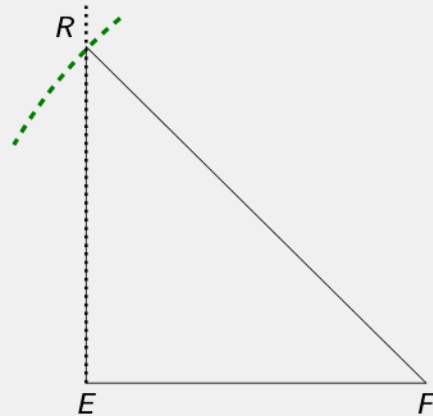
- 2 Construire la verticale à (FE) passant par E , pour former l'angle droit.



- 3 Construire l'hypoténuse en traçant un arc de cercle de centre F et de rayon $FR = 6,3$ cm. Ce cercle coupe la verticale à (FE) passant par E en R . Le point d'intersection est le point R .



- 4 Tracer FER .



EXERCICE 6

Construire un triangle équilatéral EFG tel que $EF = 4,5$ cm.

Un triangle équilatéral a tous ses côtés de même longueur et ses angles égaux à 60° . 

On construit $[EF]$ puis on trace deux arcs de cercle de centres E et F et de même rayon 4,5.
Le point d'intersection est le point G 

